

(M)¿Cuáles de los siguientes eventos se consideran debilidades críticas o fallas lógicas de configuración que amenazan la seguridad del material dentro de un token?

El ataque denominado Key Conjuring a través de funciones de importación defectuosas.
El debilitamiento de algoritmos al proteger llaves de alta entropía con llaves de longitudes inferiores.

Deshabilitar permanentemente el flag booleano CKA_EXTRACTABLE.

Restringir las consultas externas de atributos mediante punteros de tipo Handle.

Configurar el atributo de auditoría CKA_NEVER_EXTRACTABLE en modo de solo lectura.

¿Qué excepción de la plataforma de Java se debe capturar específicamente si se introduce un PIN incorrecto al intentar autenticarse contra el token a través de su interfaz PKCS#11?

IOException

NoSuchPaddingException

InvalidKeyException

SignatureException

IllegalBlockSizeException

(M)Al invocar métodos de instanciación como Signature.getInstance() o KeyPairGenerator.getInstance() en Java, ¿qué formas son válidas para especificar el uso exclusivo de un proveedor criptográfico externo previamente cargado?

Pasando una variable String con el nombre registrado del proveedor (ej. "BC").

Pasando la instancia del objeto Provider directamente (ej. new BouncyCastleProvider()).

Modificando el parámetro de algoritmo para que incluya el proveedor (ej. "BC/SHA256withRSA").

Invocando el método setProvider() sobre el objeto ya instanciado.

Leyendo un archivo contenedor.p12 cifrado.

En el contexto de las amenazas cuánticas, ¿en qué consiste la técnica conocida como "Harvest Now, Decrypt Later"?

Interceptar y almacenar tráfico cifrado hoy para descifrarlo en el futuro usando computadoras cuánticas.

Forzar la degradación de protocolos seguros hacia versiones vulnerables.

Comprometer infraestructuras de llave pública (PKI) mediante ataques de canal lateral.

Robar llaves privadas almacenadas en módulos HSM utilizando fuerza bruta cuántica.

Explotar vulnerabilidades en la generación de números aleatorios de los servidores.

Al inicializar un objeto SSLContext mediante su método init() en un cliente que no requiere

autenticación mutua (mTLS), ¿qué parámetro se configura convencionalmente como null?

El arreglo de KeyManager.

El arreglo de TrustManager.

El proveedor de seguridad criptográfica.

La versión del protocolo TLS.

La fábrica generadora de sockets (SSLSocketFactory).

En un servidor TLS multihilo, ¿cuál es el enfoque arquitectónico correcto para manejar múltiples clientes de forma simultánea y segura?

Delegar cada SSLSocket retornado por el método accept() a un nuevo hilo de ejecución.

Compartir la misma instancia de SSLSession entre todas las conexiones entrantes.

Recrear el SSLContext y las fábricas criptográficas por cada nueva solicitud entrante.

Utilizar un único SSLSocket e iterar de forma síncrona sobre una cola de mensajes.

Cargar el archivo KeyStore desde el disco duro cada vez que se conecta un cliente.

(M)¿Qué problemas operativos o de seguridad se mitigan al establecer de forma correcta y controlada una fecha de expiración (Not After) distante para una CA Raíz en comparación con un certificado de usuario final?

Evita la necesidad de redistribuir y reinstalar el certificado de confianza con demasiada frecuencia en todos los clientes del dominio.

Garantiza la continuidad de la validación de la cadena de confianza de todos los certificados subordinados emitidos por dicha CA.

Elimina de forma absoluta el uso de memoria RAM del servidor durante la verificación de firmas digitales.

Inhabilita por completo la posibilidad de que la llave privada de la CA sea atacada por fuerza bruta en el futuro.

Obliga a que el tamaño físico en kilobytes del archivo final del certificado sea exactamente igual a cero.

Si al intentar firmar un certificado con la credencial de la CA (llave privada, certificado), ésta posee una llave privada dañada o incompatible con el algoritmo RSA especificado, ¿qué excepción de la API estándar de Java se disparará de inmediato?

InvalidKeyException

NullPointerException

NoSuchAlgorithmException

OperatorCreationException

CertificateException

(M)¿Cuáles de los siguientes datos quedan expuestos e integrados de forma legible para

la CA dentro de una estructura CSR estándar bien formada?

La llave pública generada por el usuario.

El Distinguished Name (DN) del sujeto.

El identificador del algoritmo de firma utilizado.

La llave privada cifrada del usuario.

La contraseña de revocación automática del almacén.

¿Cuál es el objetivo principal de aplicar una función PBKDF2 al almacenar contraseñas?

Transformar una contraseña de baja entropía en una llave criptográfica fuerte.

Cifrar la contraseña para que sea reversible.

Reducir el tamaño de la contraseña para ahorrar espacio.

Eliminar la necesidad de utilizar un valor Salt.

Garantizar que el hash resultante sea siempre de 128 bits.